

Výstupy ŠVP

INF-18 Identifikuji a řeším problémy a výzvy vznikající při práci s digitálními zařízeními a poradím s nimi druhým. (*Informatika 5, 3/1*)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**FYZ-10** Využívám stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu. (*Fyzika 3, 3/1*)**Učivo:** umělá inteligence – princip strojového učení; aplikace umělé inteligence; limity, přínosy a rizika umělé inteligence

Připomenutí

$$\hat{y} = ax + b$$

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

$$a = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum e_i^2}$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

$$p = at + b, \quad t_0 = -\frac{b}{a}$$

$$\ln p = \ln C + k \ln V$$

Od naměřených bodů k zákonitosti: regrese a její chyba, trénovací a testovací data, přeučení a porovnání s fyzikálním modelem ideálního plynu; kód v Pythonu ověřuj, i když ho napsala AI. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

1. Fyzikální, nebo datový model? (a) $pV = nRT$; (b) doporučování videí podle toho, co sleduješ; (c) přímka proložená naměřenými body ohřevu vody v konvici; (d) Newtonův gravitační zákon; (e) jazykový model, který píše odpovědi v chatu. ★☆☆
2. Pro body $[1; 3]$, $[2; 5]$, $[3; 6]$, $[4; 8]$ a model $\hat{y} = 1,6x + 1,5$ spočítej rezidua, součet jejich čtverců a RMSE. ★☆☆
3. Metodou nejmenších čtverců urči přímku pro body x : 1, 2, 3, 4, 5 a y : 2,1; 3,9; 6,2; 7,8; 10,1. Kolik vyjde model v $x = 6$? ★☆☆
4. Co vypíše program? Proč je první číslo směrnice? ★☆☆

```
import numpy as np
k = np.polyfit([0, 1, 2], [1, 3, 5], 1)
print(k)
```

5. Z měření izochorického ohřevu vyšel model $p = 0,366t + 100,0$ (p v kPa, t ve °C). Odhadni absolutní nulu a tlak při 100 °C. ★☆☆
6. Izotermický děj: $p = \frac{C}{V}$. Které veličiny vyneseš na osy, aby body ležely na přímce? Co je směrnice a čím musí přímka procházet? ★☆☆
7. Pro data a model z úlohy 2 spočítej R^2 . Co číslo říká? ★☆☆
8. Spolužák ti pošle chybu z Colabu: `TypeError: expected x and y to have same length` na řádku `np.polyfit(t, p, 1)`. Co je špatně a jak mu poradíš postupovat? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Izotermické stlačování vzduchu ve stříkačce (navazuje na H11): V (ml) 30, 25, 20, 15, 12; p (kPa) 101, 121, 152, 203, 252. Spočítej součiny pV , urči konstantu C modelu $p = \frac{C}{V}$ jako jejich průměr a předpověz tlak při 5 ml. Je ta předpověď spolehlivá? ★☆☆
10. Balonek na láhvi (karta K09) – izobarický děj: t (°C) 5, 20, 35, 50; V (ml) 1 039, 1 094, 1 152, 1 206. Prolož přímku $V = at + b$ a odhadni absolutní nulu. ★☆☆
11. Gemini napsal kód pro odhad absolutní nuly z dat vzorového příkladu. Výsledek je $-0,0037$ °C. Najdi chybu, oprav ji a řekni, jak se podobná chyba dá odhalit bez znalosti správného výsledku. ★☆☆

```
a, b = np.polyfit(t, p, 1)
t0 = -a / b
print(t0)
```

12. AI vygenerovala výpočet látkového množství vzduchu ve dvoulitrové láhvi. Program vypíše 1218.7. Najdi obě chyby a oprav je. Jakým rychlým odhadem se dá nesmysl poznat? ★★★

```
p = 101325      # Pa
V = 2.0         # objem láhve v litrech
t = 20          # teplota ve °C
n = p * V / (8.314 * t)
print(round(n, 1))
```

13. Na 8 trénovacích a 4 testovacích bodech měření $p(t)$ vyšlo: stupeň polynomu 1 – RMSE trénovací 0,52 kPa, testovací 0,61 kPa; stupeň 2 – 0,49 a 0,66; stupeň 4 – 0,40 a 1,9; stupeň 7 – 0,00 a 38. Který model zvolíš a proč? Co se stalo u stupně 7? ★★★
14. Z dat ohřevu vody v konvici za prvních 180 s vyšel model $t = 15 + 0,42\tau$ (t ve °C, τ v s). Jakou teplotu předpoví za 10 minut? Proč je to nesmysl a co by řekl fyzik? ★★★
15. Máš 12 měření $p(t)$ pro 0, 10, ..., 110 °C. Varianta A: jako testovací data vybereš náhodně 3 body. Varianta B: odložíš 3 nejnižší teploty (0, 10, 20 °C). Co která varianta prověří? Kterou zvolíš, když chceš model použít k odhadu absolutní nuly? ★★★
16. Napiš zadání (prompt) pro Gemini, aby ti napsal kód v Pythonu pro regresi $p(t)$, který půjde snadno ověřit. Co všechno do zadání patří a co tam nepatří? ★★★

C. Problémy a propojení

17. Absolutní nula z dat a test modelu: t (°C) 0, 15, 30, 45, 60, 75; p (kPa) 96,3; 101,4; 106,9; 111,9; 117,4; 122,5. (a) Poslední bod odlož jako testovací a z prvních pěti urči přímku $p = at + b$. (b) Předpověz $p(75)$ a porovnej s měřením. (c) Odhadni absolutní nulu a relativní odchylku od -273,15 °C. ★★★
18. Mocninný model z logaritmu: V (ml) 10, 20, 40, 80; p (kPa) 402, 198, 101, 49,6. Zlinealizuj $p = CV^k$ logaritmem, regresi v osách $\ln V$, $\ln p$ urči k a C a rozhodni, jaký děj data popisují. ★★★
19. Přeučení v Pythonu: program proloží šest měření izochorického ohřevu přímkou a polynomem 5. stupně. Co vypíše pro $t = 50$ °C, pro $t = -273$ °C a pro $t = 150$ °C? Který model je lepší a proč? ★★★

```
import numpy as np
t = np.array([0, 20, 40, 60, 80, 100])
p = np.array([100.1, 107.2, 114.8, 121.9, 129.3, 136.4])
for st in (1, 5):
    k = np.polyfit(t, p, st)
    print(st, np.polyval(k, [50, -273, 150]).round(1))
```

20. Fyzik × strojové učení: Keplerovi stačilo několik desítek pozorování Marsu, jazykový model potřebuje biliony slov. Porovnej oba přístupy (kolik dat, kolik parametrů, vysvětlitelnost, extrapolace) a navrhní, kdy je lepší který. Uveď jeden příklad, kde se oba spojují. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Elements of AI (česky) – Regrese** – lineární regrese jako strojové učení s učitelem, s řešenými cvičeními <https://course.elementsofai.com/cs/4/3>
- **PhET – Proložení křivkou** – proložení bodů přímkou i polynomem vyššího stupně – vyzkoušej si přeučení https://phet.colorado.edu/sims/html/curve-fitting/latest/curve-fitting_cs.html
- **Umíme informatiku – Vyhodnocení strojového učení** – procvičování s okamžitou kontrolou: trénovací a testovací data, přeučení <https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-strojove-uceni-vyhodnoceni>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- fyzikální: (a), (d); datový: (b), (e); (c) je datový (empirický) model, jehož směrnici umíme fyzikálně vyložit ($P_u = cmk$)
- rezidua $-0,1; 0,3; -0,3; 0,1$; $\sum e_i^2 = 0,20$; $RMSE \doteq 0,22$
- $x = 3$, $y = 6,02$; $a = \frac{19,9}{10} = 1,99$, $b = 0,05$; $\hat{y}(6) \doteq 11,99$
- [2. 1.] – polyfit vrací koeficienty od nejvyšší mocniny: $a = 2$, $b = 1$, tedy $y = 2x + 1$
- $t_0 = -\frac{100,0}{0,366} \doteq -273,2^\circ\text{C}$; $p(100) \doteq 136,6\text{ kPa}$
- na x vynes $\frac{1}{V}$, na y tlak p ; směrnice $C = pV = nRT$; přímka prochází počátkem
- $\bar{y} = 5,5$, $\sum (y_i - \bar{y})^2 = 13$; $R^2 = 1 - \frac{0,2}{13} \doteq 0,985$ – model vysvětlí asi 98,5 % rozptylu dat
- seznamy t a p mají různý počet prvků (chybí nebo přebývá měření, např. vynechaná hodnota); vypsát $\text{len}(t)$, $\text{len}(p)$, porovnat s tabulkou, doplnit/smazat hodnotu, spustit znovu
- pV : 3 030; 3 025; 3 040; 3 045; 3 024 kPa·ml; $C \doteq 3 033\text{ kPa} \cdot \text{ml}$; $p(5) \doteq 607\text{ kPa}$ – extrapolace, platí jen při stálé teplotě a těsnosti (při rychlém stlačení se vzduch ohřeje)
- $a \doteq 3,727\text{ ml}/^\circ\text{C}$, $b \doteq 1 020,3\text{ ml}$; $t_0 = -\frac{b}{a} \doteq -274^\circ\text{C}$
- má být $t_0 = -b/a$ (průsečík přímky s osou t) $\rightarrow -273,7^\circ\text{C}$; odhalí to kontrola dosazením ($at_0 + b$ musí být 0), graf přímky nebo řádový odhad
- V musí být v m^3 ($2,0\text{e-}3$) a teplota v kelvinech ($293,15$); správně $n \doteq 0,083\text{ mol}$; odhad: 1 mol plynu má asi 24 l, 2 l jsou asi 0,08 mol
- stupeň 1 – nejmenší testovací chyba a odpovídá fyzice ($p \propto T$); stupeň 7 prochází všemi 8 trénovacími body (8 parametrů) = přeučení, naučil se šum
- $t(600) = 267^\circ\text{C}$; extrapolace mimo rozsah dat – voda při atmosférickém tlaku vře při 100°C , dodané teplo jde na var (skupenské teplo) a konvice se vypne
- A prověří interpolaci (předpověď mezi body), B schopnost extrapolovat směrem dolů; pro absolutní nulu varianta B – ukáže, jestli přímka „drží“ i mimo trénovací rozsah
- patří: popis dat a jednotek, požadovaný výstup (a , b , t_0 , R^2 , graf s rezidui), knihovny (numpy, matplotlib), komentáře, test na datech se známým výsledkem; nepatří: jména, e-mail, známky, jiné osobní údaje
- (a) $a \doteq 0,3513\text{ kPa}/^\circ\text{C}$, $b \doteq 96,24\text{ kPa}$; (b) $\hat{p}(75) \doteq 122,59\text{ kPa}$, chyba $-0,09\text{ kPa}$; (c) $t_0 \doteq -273,9^\circ\text{C}$, odchylka asi 0,3 %
- $k \doteq -1,003$, $C \doteq 4 030\text{ kPa} \cdot \text{ml}$ – izotermický děj ($pV = \text{konst.}$, Boyleův–Mariottův zákon)
- st. 1: 118,3; 0,7; 154,7 kPa; st. 5: 118,4; asi 29 000; 98,7 kPa – uvnitř dat shodné, mimo data polynom 5. stupně selhává (přeučení); přímka odpovídá fyzice ($p \rightarrow 0$ u absolutní nuly)
- fyzikální model: málo parametrů s významem, málo dat, vysvětluje a extrapoluje, ale potřebuje znát zákony; datový model: mnoho parametrů a dat, zachytí i složité vzory bez teorie, ale je „černá skříňka“ a mimo data selhává; spojení: fyzikálně informované strojové učení, předpověď počasí, fit parametrů fyzikálního modelu z dat (jako t_0)

Řešení krok za krokem

Úloha 10

- $\bar{t} = 27,5^\circ\text{C}$, $\bar{V} = 1 122,75\text{ ml}$.
- $\sum (t_i - \bar{t})^2 = 1 125$, $\sum (t_i - \bar{t})(V_i - \bar{V}) = 4 192,5$.
- $a = \frac{4 192,5}{1 125} \doteq 3,727\text{ ml}/^\circ\text{C}$, $b = 1 122,75 - 3,727 \cdot 27,5 \doteq 1 020,3\text{ ml}$.
- $t_0 = -\frac{1 020,3}{3,727} \doteq -273,8^\circ\text{C} \approx -274^\circ\text{C}$.

Úloha 17

- Trénovací body: t 0–60 $^\circ\text{C}$; $\bar{t} = 30^\circ\text{C}$, $\bar{p} = 106,78\text{ kPa}$.
- $\sum (t_i - \bar{t})^2 = 2 250$, $\sum (t_i - \bar{t})(p_i - \bar{p}) = 790,5$.
- $a = \frac{790,5}{2 250} \doteq 0,3513\text{ kPa}/^\circ\text{C}$, $b = 106,78 - 0,3513 \cdot 30 \doteq 96,24\text{ kPa}$.
- Test: $\hat{p}(75) = 0,3513 \cdot 75 + 96,24 \doteq 122,59\text{ kPa}$; reziduum $122,5 - 122,59 = -0,09\text{ kPa}$ – model předpovídá dobře.
- $t_0 = -\frac{96,24}{0,3513} \doteq -273,9^\circ\text{C}$; odchylka $\frac{0,8}{273,15} \doteq 0,3\%$.

Úloha 18

- $\ln p = \ln C + k \ln V$ je přímka se směrnici k a úsekem $\ln C$.
- $\ln V$: 2,303; 2,996; 3,689; 4,382; $\ln p$: 5,996; 5,288; 4,615; 3,904.
- Regrese: $k \doteq -1,003$, $\ln C \doteq 8,302$, tedy $C = e^{8,302} \doteq 4 030\text{ kPa} \cdot \text{ml}$.
- $k \approx -1$, takže $p \approx \frac{C}{V}$ – izotermický děj; kontrola: součiny pV jsou 3 960–4 040 kPa·ml.

Úloha 19

1. Šest bodů a polynom 5. stupně (6 parametrů) $\rightarrow$ křivka projde všemi body přesně, $R^2 = 1$.
2. Přímka: $a \doteq 0,364 \text{ kPa}/^\circ\text{C}$, $b \doteq 100,08 \text{ kPa}$; $p(50) \doteq 118,3$, $p(-273) \doteq 0,7$, $p(150) \doteq 154,7 \text{ kPa}$.
3. Polynom: $p(50) \doteq 118,4 \text{ kPa}$ (interpolace je v pořádku), ale $p(-273) \approx 29\,000 \text{ kPa}$ a $p(150) \doteq 98,7 \text{ kPa}$ – tlak by při ohřevu klesal.
4. Závěr: přeucený model kopíruje šum; fyzikální přímka $p \propto T$ extrapoluje rozumně.